哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

材料化学基础期末考前复习讲座（元素化学部分）

主讲人：周颂超

材料科学与工程学院

目　录

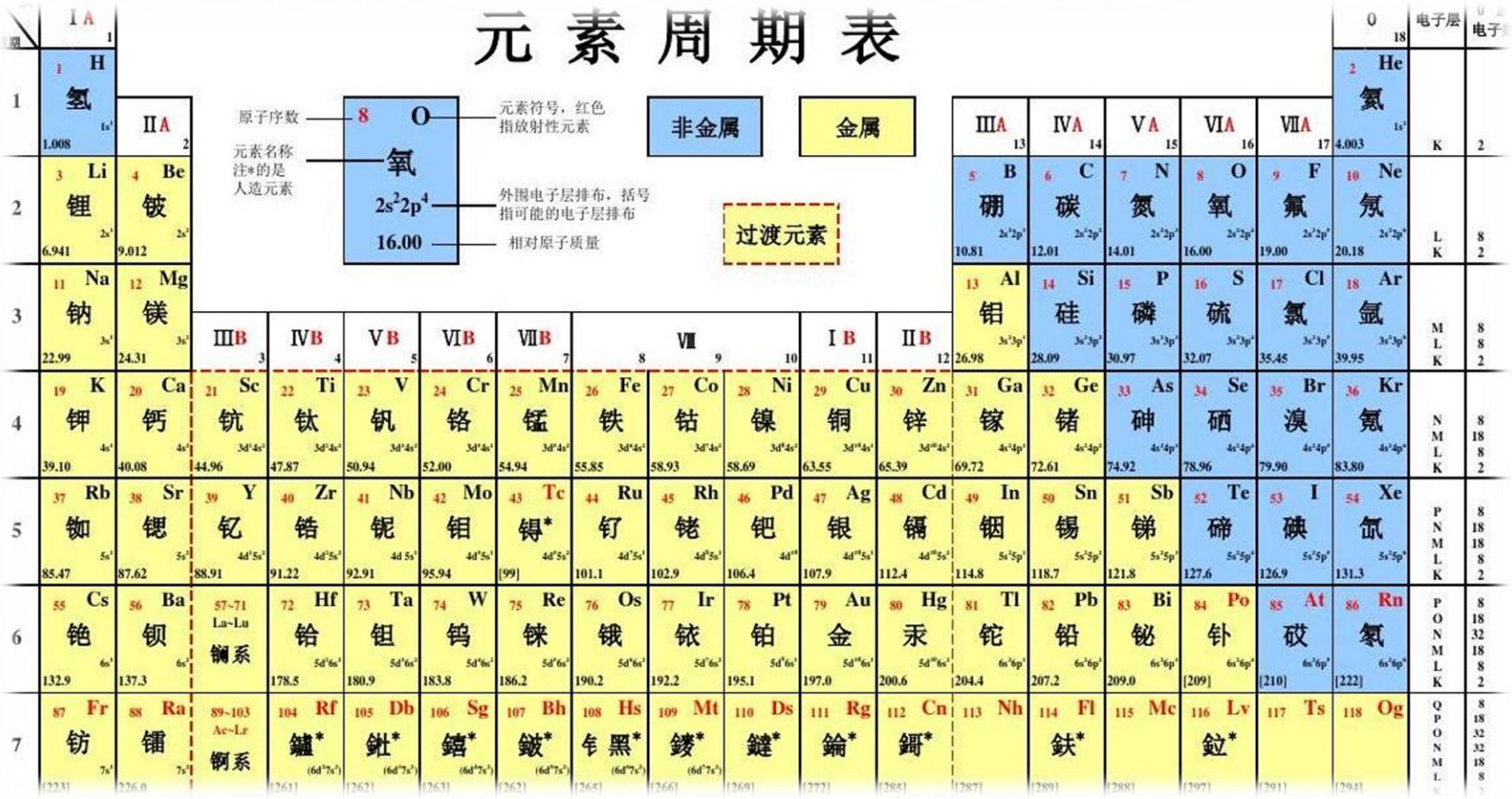
一　精准备考——明确重点内容

二　科学备考——掌握学习方法

三　理性备考——梳理知识框架

四　实战演练——透现象看本质

一、精准备考——明确重点内容



s区： ns^{1-2}

p 区： ns^2np^{1-6}

d区： $(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$

ds区: $(n-1)d^{10}ns^{1-2}$

~~f 区： $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-2}ns^2$~~

一、精准备考——明确重点内容

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

第三篇 元素化学

第十二章 s区元素 …… 309

§12.1 s区元素概述 …… 310
§12.2 s区元素的单质 …… 314
12.2.1 单质的物理性质和化学性质 …… 314
12.2.2 s区元素的存在和单质的制备 …… 317
§12.3 s区元素的化合物 …… 318
12.3.1 氢化物 …… 318
12.3.2 氧化物 …… 319
12.3.3 氢氧化物 …… 322
12.3.4 重要盐类及其性质 …… 324
12.3.5 配合物 …… 329
§12.4 锂、铍的特殊性 对角线规则 …… 330
12.4.1 锂的特殊性 …… 330
12.4.2 铍的特殊性 …… 330
12.4.3 对角线规则 …… 331

仅供个人科研教学使用！

思考题 …… 331
习题 …… 332

第十三章 p区元素(一) …… 334

§13.1 p区元素概述 …… 334
§13.2 硼族元素 …… 336
13.2.1 硼族元素概述 …… 336
13.2.2 硼族元素的单质 …… 337
13.2.3 硼的化合物 …… 340
13.2.4 铝的化合物 …… 346
§13.3 碳族元素 …… 350
13.3.1 碳族元素概述 …… 350
13.3.2 碳族元素的单质 …… 351
13.3.3 碳的化合物 …… 353
13.3.4 硅的化合物 …… 358
13.3.5 锡、铅的化合物 …… 364
思考题 …… 369
习题 …… 369

第十四章 p区元素(二) …… 371

§14.1 氮族元素 …… 371
14.1.1 氮族元素概述 …… 371
14.1.2 氮族元素的单质 …… 373
14.1.3 氮的化合物 …… 377
14.1.4 磷的化合物 …… 388
14.1.5 砷、锑、铋的化合物 …… 396
§14.2 氧族元素 …… 401
14.2.1 氧族元素概述 …… 401
14.2.2 氧及其化合物 …… 403
14.2.3 硫及其化合物 …… 406
思考题 …… 418
习题 …… 418

第十五章 p区元素(三) …… 421

§15.1 卤素 …… 421
15.1.1 卤素概述 …… 421
15.1.2 卤素单质 …… 422
15.1.3 卤化氢 …… 427
15.1.4 卤化物 多卤化物 卤素互化物 …… 430

仅供个人科研教学使用！

15.1.5 卤素的含氧化合物 …… 434
15.1.6 拟卤素及拟卤化物 …… 440
§15.2 稀有气体 …… 442
15.2.1 稀有气体的发现 …… 443
15.2.2 稀有气体的性质和用途 …… 443
15.2.3 稀有气体的存在和分离 …… 445
15.2.4 稀有气体的化合物 …… 445
§15.3 p区元素化合物性质的递变规律 …… 448
15.3.1 p区元素的单质 …… 448
15.3.2 p区元素的氢化物 …… 449
15.3.3 p区元素的氧化物及其水合物 …… 451
15.3.4 p区元素化合物的氧化还原性 …… 453
15.3.5 p区元素含氧酸盐的溶解性和热稳定性 …… 454
思考题 …… 454
习题 …… 455

第十六章 d区元素(一) …… 457

§16.1 d区元素概述 …… 457
16.1.1 d区元素的原子半径和电离能 …… 459
16.1.2 d区元素的物理性质 …… 459
16.1.3 d区元素的化学性质 …… 460
16.1.4 d区元素的氧化态 …… 461
16.1.5 d区元素离子的颜色 …… 461
§16.2 钛 钒 …… 463
16.2.1 钛及其化合物 …… 463
16.2.2 钒及其化合物 …… 465
§16.3 铬 钼 钨 多酸型配合物 …… 469
16.3.1 铬、钼、钨的单质 …… 470
16.3.2 铬的化合物 …… 470
16.3.3 钼、钨的化合物 …… 475
16.3.4 多酸型配合物 …… 476
§16.4 锰 …… 477
16.4.1 锰的单质 …… 478
16.4.2 锰的化合物 …… 478
16.4.3 锰的 Gibbs 函数变($\Delta_f G_m^{\ominus}$)-氧化值图 …… 482
§16.5 铁 钴 镍 …… 484
16.5.1 铁、钴、镍的单质 …… 484
16.5.2 铁、钴、镍的化合物 …… 485
§16.6 铂系元素 …… 495

仅供个人科研教学使用！

16.6.1 铂系元素的单质 …… 495
16.6.2 铂和钯的重要化合物 …… 495
§16.7 金属有机化合物 …… 496
16.7.1 羰基配合物 …… 497
16.7.2 不饱和烃配合物 …… 499
思考题 …… 501
习题 …… 502

第十七章 d区元素(二) …… 505

§17.1 铜族元素 …… 505
17.1.1 铜族元素的单质 …… 505
17.1.2 铜族元素的化合物 …… 506
§17.2 锌族元素 …… 515
17.2.1 锌族元素的单质 …… 516
17.2.2 锌族元素的化合物 …… 517
思考题 …… 525
习题 …… 526

一、精准备考——明确重点内容

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

第三篇 元素化学

第十二章 s区元素 …… 309
§12.1 s区元素概述 …… 310
§12.2 s区元素的单质 …… 314
12.2.1 单质的物理性质和化学性质 …… 314
12.2.2 s区元素的存在和单质的制备 …… 317
§12.3 s区元素的化合物 …… 318
12.3.1 氢化物 …… 318
12.3.2 氧化物 …… 319
12.3.3 氢氧化物 …… 322
12.3.4 重要盐类及其性质 …… 324
12.3.5 配合物 …… 329
§12.4 锂、铍的特殊性 对角线规则 …… 330
12.4.1 锂的特殊性 …… 330
12.4.2 铍的特殊性 …… 330
12.4.3 对角线规则 …… 331

仅供个人科研教学使用！

思考题 …… 331
习题 …… 332
第十三章 p区元素(一) …… 334
§13.1 p区元素概述 …… 334
§13.2 硼族元素 …… 336
13.2.1 硼族元素概述 …… 336
13.2.2 硼族元素的单质 …… 337
13.2.3 硼的化合物 …… 340
13.2.4 铝的化合物 …… 346
§13.3 碳族元素 …… 350
13.3.1 碳族元素概述 …… 350
13.3.2 碳族元素的单质 …… 351
13.3.3 碳的化合物 …… 353
13.3.4 硅的化合物 …… 358
13.3.5 锡、铅的化合物 …… 364
思考题 …… 369
习题 …… 369

第十四章 p区元素(二) …… 371
§14.1 氮族元素 …… 371
14.1.1 氮族元素概述 …… 371
14.1.2 氮族元素的单质 …… 373
14.1.3 氮的化合物 …… 377
14.1.4 磷的化合物 …… 388
14.1.5 砷、锑、铋的化合物 …… 396
§14.2 氧族元素 …… 401
14.2.1 氧族元素概述 …… 401
14.2.2 氧及其化合物 …… 403
14.2.3 硫及其化合物 …… 406
思考题 …… 418
习题 …… 418
第十五章 p区元素(三) …… 421
§15.1 卤素 …… 421
15.1.1 卤素概述 …… 421
15.1.2 卤素单质 …… 422
15.1.3 卤化氢 …… 427
15.1.4 卤化物 多卤化物 卤素互化物 …… 430

仅供个人科研教学使用！

15.1.5 卤素的含氧化合物 …… 434
15.1.6 拟卤素及拟卤化物 …… 440
§15.2 稀有气体 …… 442
15.2.1 稀有气体的发现 …… 443
15.2.2 稀有气体的性质和用途 …… 443
15.2.3 稀有气体的存在和分离 …… 445
15.2.4 稀有气体的化合物 …… 445
§15.3 p区元素化合物性质的递变规律 …… 448
15.3.1 p区元素的单质 …… 448
15.3.2 p区元素的氢化物 …… 449
15.3.3 p区元素的氧化物及其水合物 …… 451
15.3.4 p区元素化合物的氧化还原性 …… 453
15.3.5 p区元素含氧酸盐的溶解性和热稳定性 …… 454
思考题 …… 454
习题 …… 455

第十六章 d区元素(一) …… 457
§16.1 d区元素概述 …… 457
16.1.1 d区元素的原子半径和电离能 …… 459
16.1.2 d区元素的物理性质 …… 459
16.1.3 d区元素的化学性质 …… 460
16.1.4 d区元素的氧化态 …… 461
16.1.5 d区元素离子的颜色 …… 461
§16.2 钛 钒 …… 463
16.2.1 钛及其化合物 …… 463
16.2.2 钒及其化合物 …… 466
§16.3 铬 钼 钨 多酸型配合物 …… 469
16.3.1 铬、钼、钨的单质 …… 470
16.3.2 铬的化合物 …… 470
16.3.3 钼、钨的化合物 …… 475
16.3.4 多酸型配合物 …… 476
§16.4 锰 …… 477
16.4.1 锰的单质 …… 478
16.4.2 锰的化合物 …… 478
16.4.3 锰的 Gibbs 函数变($\Delta_f G_m^{\ominus}$)-氧化值图 …… 482
§16.5 铁 钴 镍 …… 484
16.5.1 铁、钴、镍的单质 …… 484
16.5.2 铁、钴、镍的化合物 …… 485
§16.6 铂系元素 …… 495

Cr

仅供个人科研教学使用！

16.6.1 铂系元素的单质 …… 495
16.6.2 铂和钯的重要化合物 …… 495
§16.7 金属有机化合物 …… 496
16.7.1 羰基配合物 …… 497
16.7.2 不饱和烃配合物 …… 499
思考题 …… 501
习题 …… 502
第十七章 d区元素(二) …… 505
§17.1 铜族元素 …… 505
17.1.1 铜族元素的单质 …… 505
17.1.2 铜族元素的化合物 …… 506
§17.2 锌族元素 …… 515
17.2.1 锌族元素的单质 …… 516
17.2.2 锌族元素的化合物 …… 517
思考题 …… 525
习题 …… 526

一、精准备考——明确重点内容

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

第三篇 元素化学

第十二章 s区元素 …… 309

§12.1 s区元素概述 …… 310
§12.2 s区元素的单质 …… 314
12.2.1 单质的物理性质和化学性质 …… 314
12.2.2 s区元素的存在和单质的制备 …… 317
§12.3 s区元素的化合物 …… 318
12.3.1 氢化物 …… 318

第十四章 p区元素(二) …… 371

§14.1 氮族元素 …… 371
14.1.1 氮族元素概述 …… 371
14.1.2 氮族元素的单质 …… 373
14.1.3 氮的化合物 …… 377
14.1.4 磷的化合物 …… 388
14.1.5 砷、锑、铋的化合物 …… 396
§14.2 氧族元素 …… 401
14.2.1 氧族元素概述 …… 401

第十六章 d区元素(一) …… 457

§16.1 d区元素概述 …… 457
16.1.1 d区元素的原子半径和电离能 …… 459
16.1.2 d区元素的物理性质 …… 459
16.1.3 d区元素的化学性质 …… 460
16.1.4 d区元素的氧化态 …… 461
16.1.5 d区元素离子的颜色 …… 461
§16.2 钛 钒 …… 463
16.2.1 钛及其化合物 …… 463

s区：大概回顾一下

p区：B元素，Al内容高中学过

d区：Cr,Mn,Fe,Co,Ni

习题 …… 332

第十三章 p区元素(一) …… 334

§13.1 p区元素概述 …… 334
§13.2 硼族元素 …… 336
13.2.1 硼族元素概述 …… 336
13.2.2 硼族元素的单质 …… 337
13.2.3 硼的化合物 …… 340
13.2.4 铝的化合物 …… 346
§13.3 碳族元素 …… 350
13.3.1 碳族元素概述 …… 350
13.3.2 碳族元素的单质 …… 351
13.3.3 碳的化合物 …… 353
13.3.4 硅的化合物 …… 358
13.3.5 锡、铅的化合物 …… 364
思考题 …… 369
习题 …… 369

目录 IX

15.1.5 卤素的含氧化合物 …… 434
15.1.6 拟卤素及拟卤化物 …… 440
§15.2 稀有气体 …… 442
15.2.1 稀有气体的发现 …… 443
15.2.2 稀有气体的性质和用途 …… 443
15.2.3 稀有气体的存在和分离 …… 445
15.2.4 稀有气体的化合物 …… 445
§15.3 p区元素化合物性质的递变规律 …… 448
15.3.1 p区元素的单质 …… 448
15.3.2 p区元素的氢化物 …… 449
15.3.3 p区元素的氧化物及其水合物 …… 451
15.3.4 p区元素化合物的氧化还原性 …… 453
15.3.5 p区元素含氧酸盐的溶解性和热稳定性 …… 454
思考题 …… 454
习题 …… 455

X 目录

16.6.1 铂系元素的单质 …… 495
16.6.2 铂和钯的重要化合物 …… 495
§16.7 金属有机化合物 …… 496
16.7.1 羰基配合物 …… 497
16.7.2 不饱和烃配合物 …… 499
思考题 …… 501
习题 …… 502

第十七章 d区元素(二) …… 505

§17.1 铜族元素 …… 505
17.1.1 铜族元素的单质 …… 505
17.1.2 铜族元素的化合物 …… 506
§17.2 锌族元素 …… 515
17.2.1 锌族元素的单质 …… 516
17.2.2 锌族元素的化合物 …… 517
思考题 …… 525
习题 …… 526

一、精准备考——明确重点内容

能集中体现物质性质的一系列反应

在 pH 小于 4 时，溶液中才有$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$存在。向$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$的溶液中加入碱时，首先生成灰绿色的 $Cr(OH)_3$ 沉淀，当碱过量时因生成亮绿色的$[Cr(OH)_4]^-$（也有人认为是$[Cr(OH)_6]^{3-}$）而使 $Cr(OH)_3$ 沉淀溶解：

$$Cr^{3+}+3OH^- \longrightarrow Cr(OH)_3(s)$$

$$Cr(OH)_3+OH^- \longrightarrow [Cr(OH)_4]^-$$

在酸性溶液中，使 Cr^{3+}氧化为 $Cr_2O_7^{2-}$ 是比较困难的，通常采用氧化性更强的过硫酸铵$(NH_4)_2S_2O_8$ 等作氧化剂，反应如下：

$$2Cr^{3+}+3S_2O_8^{2-}+7H_2O \longrightarrow Cr_2O_7^{2-}+6SO_4^{2-}+14H^+$$

相反，在碱性溶液中，$[Cr(OH)_4]^-$被氧化为铬酸盐就比较容易进行：

$$2[Cr(OH)_4]^-+3H_2O_2+2OH^- \longrightarrow 2CrO_4^{2-}+8H_2O$$

这一反应常用来初步鉴定溶液中是否有 Cr(Ⅲ)存在，进一步确认时需在此溶液中再加入 Ba^{2+}或 Pb^{2+}，生成黄色的 $BaCrO_4$ 或 $PbCrO_4$ 沉淀，证明原溶液中确有 Cr(Ⅲ)。

在含有$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$的溶液中加入锌粉，可得到蓝色的$[Cr(H_2O)_6]^{2+}$：

$$2Cr^{3+}+Zn \longrightarrow 2Cr^{2+}+Zn^{2+}$$

但是，Cr^{2+}在水溶液中是极不稳定的，它的还原性较强[$E^{\ominus}(Cr^{3+}/Cr^{2+})=-0.41$ V]，能与水作用放出 H_2，本身被氧化为 Cr^{3+}。Cr^{3+}与 Zn 的反应，在一般条件下不容易看到有蓝色的 Cr^{2+}生成。当有醋酸根离子(Ac^-)存在时，会看到难溶的粉红色的 $Cr_2(Ac)_4 \cdot 2H_2O$ 生成，它是比较稳定的 Cr(Ⅱ)的化合物。

实验视频
Cr^{3+}的鉴定

鉴定反应

3. 异硫氰配合物

$Fe^{3+} \xrightarrow{SCN^-} [Fe(NCS)_n]^{3-n}$　n=1~6，鉴定Fe^{3+}的灵敏反应

$Co^{2+} \xrightarrow{SCN^-} [Co(NCS)_4]^{2}$（蓝色）

生成的蓝色物质能够在戊醇,丙酮等有机相中稳定存在，可用于鉴定Co^{2+}的存在。

只有很强的氧化剂才可以把Mn^{2+}氧化为MnO_4^-：

如：$S_2O_8^{2-}$、$NaBiO_3$、PbO_2

$$S_2O_8^{2-}\ (NaBiO_3,\ PbO_2) + H^+ + Mn^{2+} \rightarrow MnO_4^- + SO_4^{2-}\ (Bi^{3+}, Pb^{2+})$$

用该反应来鉴别反应当中是否有微量的Mn^{2+}。

一、精准备考——明确重点内容

特征显色

2. Co的化合物：

$$CoCl_2\cdot 6H_2O \xrightleftharpoons{325\ K} CoCl_2\cdot 2H_2O \xrightleftharpoons{363\ K} CoCl_2\cdot H_2O \xrightleftharpoons{393\ K} CoCl_2$$

粉红色　紫红　蓝紫　蓝色

$CoCl_2\cdot 6H_2O + SiO_2\cdot xH_2O$ 变色硅胶。

最……

- 熔点、沸点高　　熔点最高的单质：钨(W)
- 硬度大　　硬度最大的金属：铬(Cr)
- 密度大　　密度最大的单质：锇(Os)

制备反应

制$KMnO_4$更好的方法：电解K_2MnO_4溶液

阳极（Ni制）：$2MnO_4^{2-} = 2MnO_4^- + 2e$　　氧化反应

阴极（Fe制）：$2H_2O + 2e = H_{2(g)} + 2OH^-$　还原反应

总反应：$2MnO_4^{2-} + 2H_2O \xlongequal{电解} 2MnO_4^- + H_2(g) + 2OH^-$

优点：纯度高，产率高。

反常（特例）

p区元素性质的特征:

(1) 第二周期元素具有反常性（只有2s,2p轨道）

- 形成配合物时，配位数最多不超过4;
- 第二周期元素单键键能小于第三周期元素单键键能(kJ/mol^{-1})

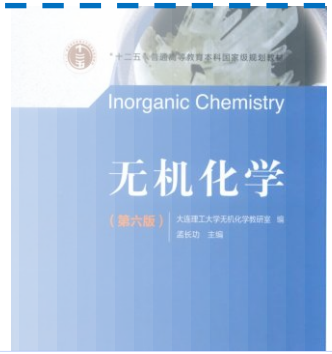
E(N-N)=159　E(O-O)=142　E(F-F)=141

E(P-P)=209　E(S-S)=264　E(Cl-Cl)=199

二、科学备考——掌握学习方法

如何突击备考

- 没有真题
- 知识量太大
- 内容琐碎
- 平时没听课
- 时间太少
- 迷茫不知从何下手

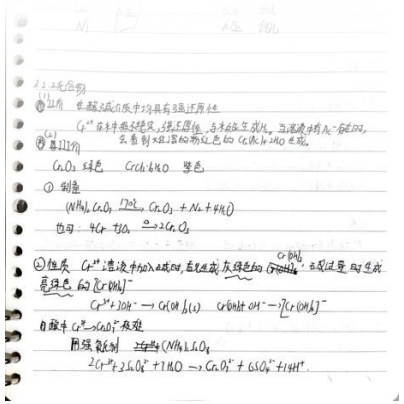


记笔记

不用太详细，**梳理思路**用

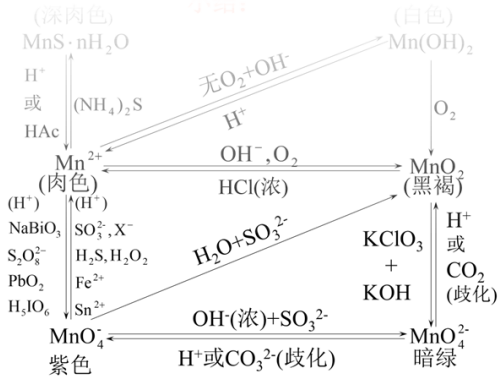
✓ 体现元素性质的方程式

✓ 周期表递变规律



总结

课本上有对各个元素反应的总结，形似推断题，试着**不看课本自己画一个**



科学刷题

考试有作业原题，作业题要做至少两遍，且**不能看课本**

三、理性备考——梳理知识框架

1.单质

最……

铬：最硬的金属

特殊性，反直觉

R.T. Cr、Al、Fe与酸、碱的作用情况

金属	HCl (稀H_2SO_4)	浓H_2SO_4	稀HNO_3	浓HNO_3	王水	苛性碱
Cr	Cr^{2+}	反应	钝化	钝化	钝化	Na_2CrO_4
Al	Al^{3+}	钝化	反应	钝化	反应	$\rightarrow Al(OH)_4^- + H_2\uparrow$
Fe	Fe^{2+}	钝化	反应	钝化	反应	$Fe(OH)_4^- + H_2\uparrow$

2.化合物

E_A^θ： $Cr_2O_7^{2-}$ —1.33— Cr^{3+} —−0.41— Cr^{2+} —−0.91— Cr

E_B^θ： CrO_4^{2-} —−0.13— $Cr(OH)_3$ —−1.1— $Cr(OH)_2$ —−1.4— Cr —−1.2— CrO_2^-

Cr(II)：Cr^{2+}酸、碱介质均具有强还原性。

$Cr^{2+} \rightarrow Cr^{3+}$ （酸性介质）

$Cr(OH)_2 \rightarrow Cr(OH)_3 \rightarrow CrO_4^{2-}$ （碱性介质）

Cr(III)：Cr^{3+}（酸性介质） Cr^{3+}在酸介质中最稳定

CrO_2^-、$[Cr(OH)_4^-]$ (碱性介质)

Cr(VI)：$Cr_2O_7^{2-}$ （酸性介质）强氧化性。

CrO_4^{2-} （碱性介质）

可以看出

1.主要是+2，+3，+6三个价态；

2.酸碱性不同时，性质差别挺大；

3.因此梳理知识点要分+2，+3，+6三个价态，且要注意酸碱性。

2.1 +2价Cr

老师课件上好像没专门总结这个，怎么办？

- Cr(II)：Cr^{2+}酸、碱介质均具有强还原性。

$Cr^{2+} \rightarrow Cr^{3+}$ （酸性介质）

$Cr(OH)_2 \rightarrow Cr(OH)_3 \rightarrow CrO_4^{2-}$ （碱性介质）

- Cr^{2+}在水溶液中是极不稳定的，它的还原性较强，能与水作用放出H_2，本身被氧化成Cr^{3+}，一般情况下该反应不易看到蓝色的Cr^{2+}生成，当有醋酸根Ac^-存在时，会看到难溶的粉红色的$Cr_2(Ac)_4 \cdot 2H_2O$生成。

2.2 +3价Cr

Cr(III)的化合物：

Cr_2O_3(绿色)　　$CrCl_3 \cdot 6H_2O$(紫色)

$Cr_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ (紫色)　　$Cr_2(SO_4)_3 \cdot 6H_2O$ (绿色)

(1) Cr_2O_3的制备与性质

问题

好多啊，到底哪个重要？

制备： $4Cr + 3O_2 \xrightarrow{\triangle} 2Cr_2O_3$

$$(NH_4)_2Cr_2O_7 \xrightarrow{\triangle} Cr_2O_3 + N_2 + 4H_2O$$

课本P473讲Cr(III)出现的第一个方程式，而且是制备反应

性质： $Cr_2O_3 + 6H^+ \xrightarrow{\triangle} 2Cr^{3+} + 3H_2O$

$$3H_2O + Cr_2O_3 + 2OH^- \rightarrow 2Cr(OH)_4^-$$

哈爾濱工業大學 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2.2 +3价Cr

老师的这一页PPT讲三价铬性质，但……内容好像有点碎，怎么办
与课本结合着看！

(2) 两性性质

$$Cr^{3+} \underset{H^+}{\overset{OH^-}{\rightleftharpoons}} Cr(OH)_3 \underset{H^+}{\overset{OH^-}{\rightleftharpoons}} Cr(OH)_4^-$$

蓝紫　　灰绿色沉淀　　亮绿色

$Cr(OH)_4^-$ 受热水解 $\rightarrow Cr(OH)_3\downarrow$而 $Al(OH)_4^-$对热稳定

$Cr^{3+} + H_2O = Cr(OH)_3 + 3H^+$

(3) Cr(III) 的还原性

碱介质中，$Cr(OH)_4^-$ 可被氧化生成CrO_4^{2-}

$2Cr(OH)_4^- + 3Na_2O_2 = 2CrO_4^{2-} + 4OH^- + 6Na^+ + 2H_2O$

酸性溶液中，Cr^{3+}氧化为 $Cr_2O_7^{2-}$比较困难，通常采用氧化性更强的过硫酸盐作为氧化剂

$2Cr^{3+} + 3S_2O_8^{2-} + 7H_2O = Cr_2O_7^{2-} + 6SO_4^{2-} + 14H^+$

$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$在水溶液中按下式发生水解：

$$[Cr(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons [Cr(OH)(H_2O)_5]^{2+} + H^+;\quad K^\ominus \approx 10^{-4}$$

$$2[Cr(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons [(H_2O)_4Cr(OH)_2Cr(H_2O)_4]^{4+} + 2H^+ + 2H_2O;\quad K^\ominus \approx 10^{-2.7}$$

在 pH 小于 4 时，溶液中才有$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$存在。向$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$的溶液中加入碱时，首先生成灰绿色的 $Cr(OH)_3$ 沉淀，当碱过量时因生成亮绿色的$[Cr(OH)_4]^-$（也有人认为是$[Cr(OH)_6]^{3-}$）而使 $Cr(OH)_3$ 沉淀溶解：

$$Cr^{3+} + 3OH^- \longrightarrow Cr(OH)_3(s)$$

$$Cr(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Cr(OH)_4]^-$$

在酸性溶液中，使 Cr^{3+}氧化为 $Cr_2O_7^{2-}$ 是比较困难的，通常采用氧化性更强的过硫酸铵$(NH_4)_2S_2O_8$ 等作氧化剂，反应如下：

$$2Cr^{3+} + 3S_2O_8^{2-} + 7H_2O \longrightarrow Cr_2O_7^{2-} + 6SO_4^{2-} + 14H^+$$

相反，在碱性溶液中，$[Cr(OH)_4]^-$被氧化为铬酸盐就比较容易进行：

$$2[Cr(OH)_4]^- + 3H_2O_2 + 2OH^- \longrightarrow 2CrO_4^{2-} + 8H_2O$$

这一反应常用来初步鉴定溶液中是否有 Cr(Ⅲ)存在，进一步确认时需在此溶液中再加入 Ba^{2+}或 Pb^{2+}，生成黄色的 $BaCrO_4$ 或 $PbCrO_4$ 沉淀，证明原溶液中确有 Cr(Ⅲ)。

在含有$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$的溶液中加入锌粉，可得到蓝色的$[Cr(H_2O)_6]^{2+}$：

$$2Cr^{3+} + Zn \longrightarrow 2Cr^{2+} + Zn^{2+}$$

三、理性备考——梳理知识框架

$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$在水溶液中按下式发生水解：

$$[Cr(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons [Cr(OH)(H_2O)_5]^{2+}+H^+;\quad K^\ominus \approx 10^{-4}$$

$$2[Cr(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons [(H_2O)_4Cr(OH)_2Cr(H_2O)_4]^{4+}+2H^++2H_2O;\quad K^\ominus \approx 10^{-2.7}$$

水合物还能水解

这重要吗？**不重要**

在 pH 小于 4 时，溶液中才有$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$存在。向$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$的溶液中加入碱时，首先生成灰绿色的 $Cr(OH)_3$ 沉淀，当碱过量时因生成亮绿色的$[Cr(OH)_4]^-$（也有人认为是$[Cr(OH)_6]^{3-}$）而使 $Cr(OH)_3$ 沉淀溶解：

$$Cr^{3+}+3OH^- \longrightarrow Cr(OH)_3(s)$$

$$Cr(OH)_3+OH^- \longrightarrow [Cr(OH)_4]^-$$

加碱会先沉淀后溶解，这正是刚刚老师PPT上说的两性，和Al相似，而且还显色。

这重要吗？**重要，很重要**

在酸性溶液中，使 Cr^{3+}氧化为 $Cr_2O_7^{2-}$ 是比较困难的，通常采用氧化性更强的过硫酸铵$(NH_4)_2S_2O_8$ 等作氧化剂，反应如下：

$$2Cr^{3+}+3S_2O_8^{2-}+7H_2O \longrightarrow Cr_2O_7^{2-}+6SO_4^{2-}+14H^+$$

相反，在碱性溶液中，$[Cr(OH)_4]^-$被氧化为铬酸盐就比较容易进行：

$$2[Cr(OH)_4]^-+3H_2O_2+2OH^- \longrightarrow 2CrO_4^{2-}+8H_2O$$

这一反应常用来初步鉴定溶液中是否有 Cr(Ⅲ)存在，进一步确认时需在此溶液中再加入 Ba^{2+}或 Pb^{2+}，生成黄色的 $BaCrO_4$ 或 $PbCrO_4$ 沉淀，证明原溶液中确有 Cr(Ⅲ)。

在含有$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$的溶液中加入锌粉，可得到蓝色的$[Cr(H_2O)_6]^{2+}$：

$$2Cr^{3+}+Zn \longrightarrow 2Cr^{2+}+Zn^{2+}$$

①如何由+3价得到+6和+2价；②区分酸碱性；③有指示颜色。

这重要吗？**当然，非常重要**

2.3 +6价Cr

如何制备？

碱熔氧化

$$Fe(CrO_2)_2 + 8Na_2CO_3 + 7O_2 \xlongequal{1100\ ^{o}C} 8Na_2CrO_4 + 2Fe_2O_3 + 8CO_2$$

如何制备+6价的铬

酸化并用KCl复分解反应

$$Na_2CrO_4 + H_2SO_4 == Na_2Cr_2O_7 + Na_2SO_4 + H_2O$$

$$Na_2Cr_2O_7 + 2KCl == K_2Cr_2O_7 + 2NaCl$$

如何制备重铬酸钾?

2.3 +6价Cr

性质：+6价铬高中学过，那就重点看些“不太一样的”和容易忘的。

$$CrO_3(s) + H_2O(l) = H_2CrO_4(aq)$$

黄色（未得纯酸）

铬酸(H_2CrO_4)和重铬酸($H_2Cr_2O_7$)仅存在于稀溶液中，尚未分离出游离的H_2CrO_4和$H_2Cr_2O_7$。它们都是强酸，但$H_2Cr_2O_7$比H_2CrO_4的酸性还要强些。$H_2Cr_2O_7$的第一级解离是完全的：

$$HCr_2O_7^- \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H^+; \quad K_{a2}^{\ominus} = 0.85$$

$$H_2CrO_4 \rightleftharpoons HCrO_4^- + H^+; \quad K_{a1}^{\ominus} = 9.55$$

$$HCrO_4^- \rightleftharpoons CrO_4^{2-} + H^+; \quad K_{a2}^{\ominus} = 3.2\times10^{-7}$$

可以看出

铬酸，重铬酸都是强酸，重铬酸第一步完全电离

2.3 +6价Cr

(2) 水溶液中存在以下平衡：

$$2\ CrO_4^{2-} + 2\ H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$$

黄色　　橙色

$$K = \frac{[Cr_2O_7^{2-}]}{[CrO_4^-]^2[H^+]^2}$$

$K = 4.2\times10^{14}$

$[H^+]$↗ 平衡 →, pH = 4.0, $[Cr_2O_7^{2-}]$占90%，溶液橙色;

[H+]↘ 平衡 ←, pH = 9.0, $[C_rO_4^{2-}]$ > 99%，溶液黄色。

注意

“酸橙碱黄”，虽然学过，但容易记混。因此，这个**也很重要**！

三、理性备考——梳理知识框架

(3)水溶性： 重铬酸盐 > 铬酸盐

$Ba^{2+} + Cr_2O_7^{2-}$ 或 $CrO_4^{2-} \rightarrow BaCrO_4\downarrow$ 淡黄色

$Pb^{2+} + Cr_2O_7^{2-}$ 或 $CrO_4^{2-} \rightarrow PbCrO_4\downarrow$ 黄色

$Ag^{+} + Cr_2O_7^{2-}$ 或 $CrO_4^{2-} \rightarrow Ag_2CrO_4\downarrow$ 砖红色

①铬酸盐更难溶；
②沉淀显色要记牢。

(4) 重铬酸盐的强氧化性

$K_2Cr_2O_7 + 14\ HCl(浓) = 2\ CrCl_3 + 3\ Cl_2\uparrow + 2\ KCl + 7\ H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + H^+ + Fe^{2+} \rightarrow Cr^{3+} + Fe^{3+}$ （鉴定Fe^{2+}）

$Cr_2O_7^{2-} + H^+ + I^- \rightarrow Cr^{3+} + I_2 + H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + H^+ + H_2C_2O_4$（草酸） $\rightarrow Cr^{3+} + CO_2\uparrow$

高中学过，且方程式较容易，不重要

(5) Cr(VI)的检验

$$Cr_2O_7^{2-} + 4\,H_2O_2 + 2\,H^+ \xlongequal{\text{乙醚或戊醇}} 2\,CrO_5 + 5\,H_2O$$

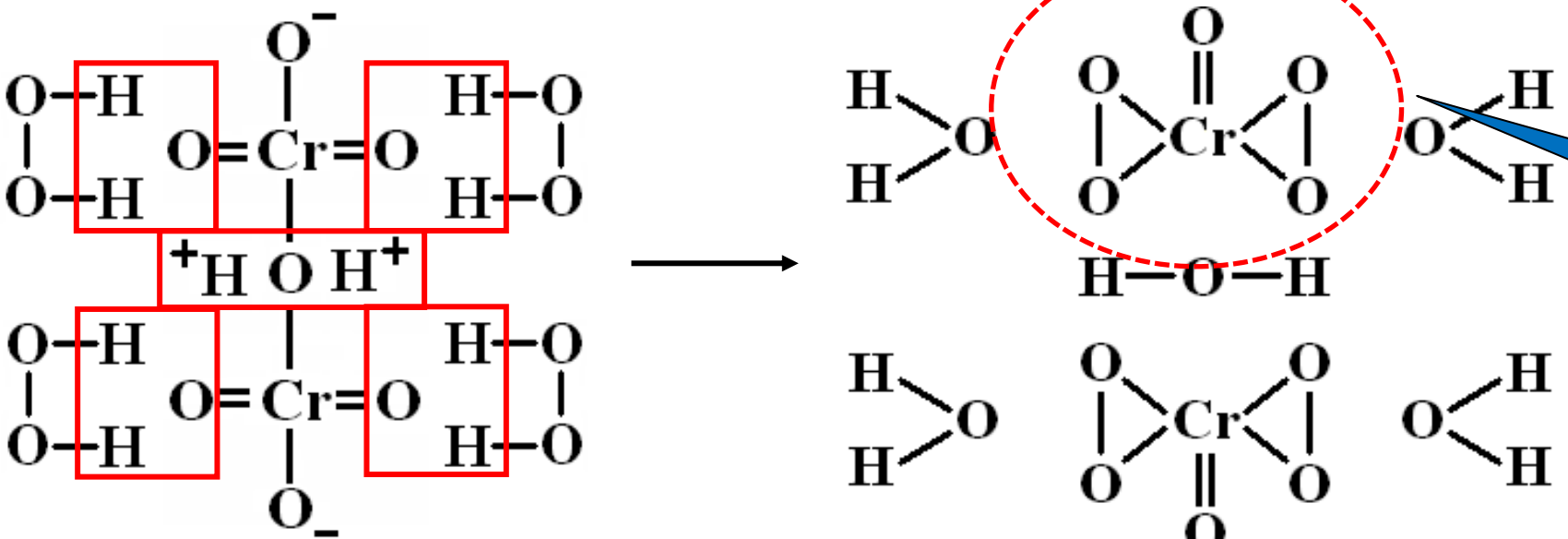
蓝色

+6价铬鉴定反应

在酸介质中CrO_5分解：

$$4\,CrO(O_2)_2 + 6\,H_2SO_4 = 2Cr_2(SO_4)_3 + 7\,O_2\uparrow + 2\,H_2O$$

CrO_5（过氧化铬）结构



CrO_5结构

3.配合物（主要是+3价铬）

1. Cr(III)的化合物：

Cr_2O_3(绿色)　　$CrCl_3 \cdot 6H_2O$(紫色)

$Cr_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ (紫色)　　$Cr_2(SO_4)_3 \cdot 6H_2O$ (绿色)

(4) Cr^{3+}配合物特点：同一组成的配合物可以有多种异构体存在。例如组成为$CrCl_3 \cdot 6H_2O$ 的三种水合异构体：

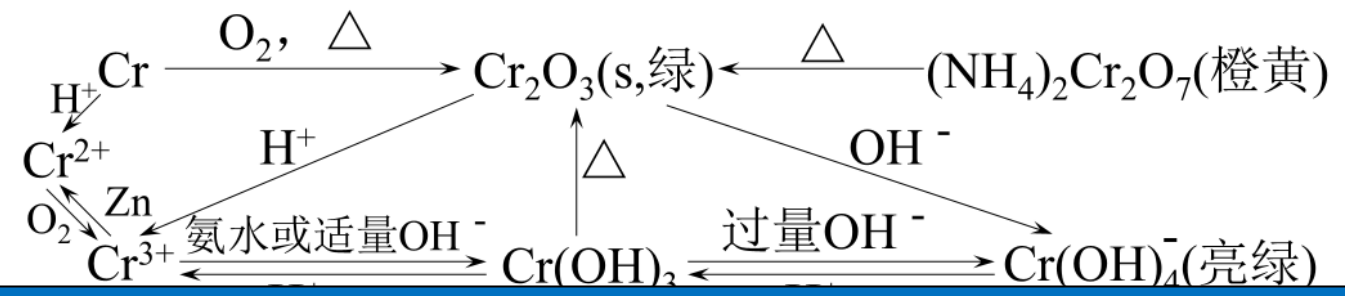
$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$　　紫色

$[CrCl(H_2O)_5]Cl_2 \cdot H_2O$　　亮绿色

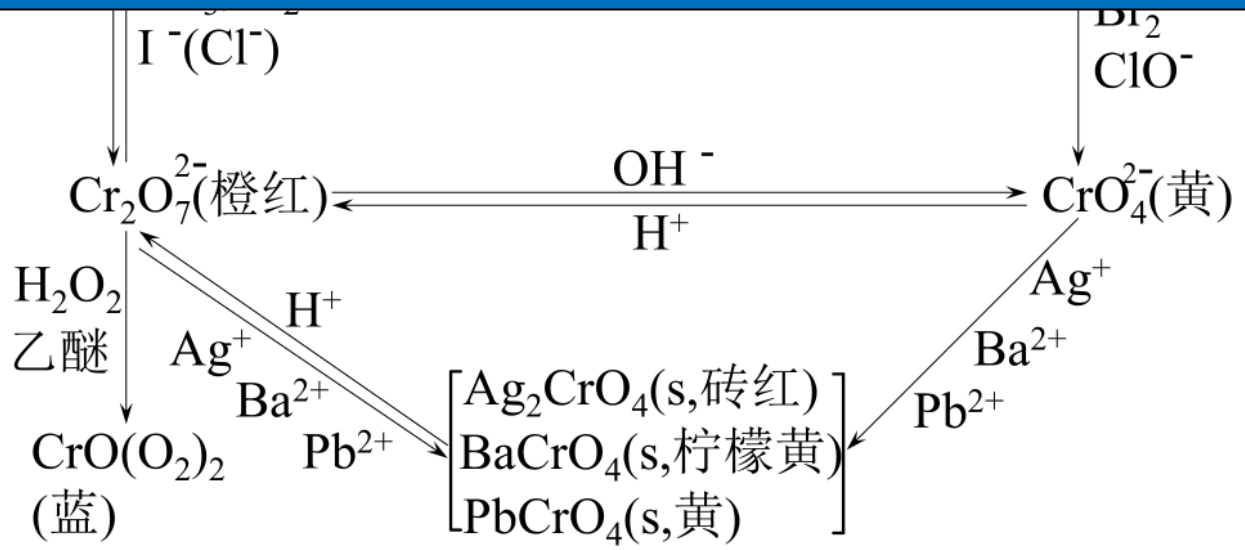
$[CrCl_2(H_2O)_4]Cl \cdot 2H_2O$　　暗绿色

三、理性备考——梳理知识框架

小结：



试着自己画，自己总结才能记住



四、实战演练——透现象看本质

作业题5. 一紫色晶体溶于水得到绿色溶液A，A与过量氨水反应生成灰绿色沉淀B。B可溶于NaOH溶液，得到亮绿色溶液C，在C中加入H_2O_2并微热，得到黄色溶液D。在D中加入氯化钡溶液生成黄色沉淀E，E可溶于盐酸得到橙红色溶液F。试确定各字母所代表的物质,写出有关的反应方程。

四、实战演练——透现象看本质

解：(A) Cr^{3+}；(B) $Cr(OH)_3$；(C) $[Cr(OH)_4]^-$；(D) CrO_4^{2-}；(E) $BaCrO_4$；(F) $Cr_2O_7^{2-}$。有关反应方程式为

$$Cr^{3+}+3NH_3\cdot H_2O \longrightarrow Cr(OH)_3(s)+3NH_4^+$$

$$Cr(OH)_3(s)+OH^- \longrightarrow [Cr(OH)_4]^-$$

$$2[Cr(OH)_4]^-+3H_2O_2+2OH^- \longrightarrow 2CrO_4^{2-}+8H_2O$$

$$CrO_4^{2-}+Ba^{2+} \longrightarrow BaCrO_4(s)$$

$$2BaCrO_4(s)+2H^+ \longrightarrow Cr_2O_7^{2-}+2Ba^{2+}+H_2O$$

[浅析] 从水合异构现象来说，本题中的紫色晶体为 $CrCl_3\cdot 6H_2O$。其水合异构体有：$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$（紫色），$[CrCl(H_2O)_5]Cl_2\cdot H_2O$（蓝绿色），$[CrCl_2(H_2O)_4]Cl\cdot 2H_2O$（绿色）。文中将$[CrCl_2(H_2O)_4]^+$简写为 Cr^{3+}。

规格嚴格·功夫到家

预祝考试顺利

主讲人：周颂超

期末考前答疑-材料化...

群号：668930275

扫一扫二维码，加入群聊

QQ